

Probabilités — TD3

Variables aléatoires continues

22 avril 2026

L'objectif de ce TD est d'appliquer, sur des densités données explicitement, les outils introduits au CM2 : calculs de probabilités à partir d'une densité, fonction de répartition, espérance, variance, et densité d'une fonction de variable aléatoire. Aucune « loi classique » n'est supposée connue : toutes les densités dont vous avez besoin sont fournies dans l'énoncé.

1 – Une densité à apprivoiser

Sur un ouvrage de génie civil, on mesure la longueur (en mm) d'une micro-fissure apparue au bout de quelques mois. On modélise cette longueur par une variable continue X de densité

$$f(x) = \begin{cases} cx(3-x) & \text{si } x \in [0, 3], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Tracer rapidement l'allure de f sur $[0, 3]$. Où semble concentrée la masse de probabilité ?

Solution.

f est une parabole renversée qui s'annule en $x = 0$ et $x = 3$ et atteint son maximum en $x = 3/2$ (par symétrie). La masse est donc concentrée autour de 1,5 mm ; les valeurs très petites ou très proches de 3 mm sont rares.

2. Déterminer la constante c pour que f soit une densité.

Solution.

$f \geq 0$ sur $[0, 3]$ ssi $c \geq 0$. Il reste à imposer que l'intégrale vaut 1 :

$$\int_0^3 cx(3-x) dx = c \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = c \left(\frac{27}{2} - 9 \right) = \frac{9c}{2} = 1,$$

d'où $c = \frac{2}{9}$.

3. Rappeler, par une phrase, ce que représente l'aire sous la courbe de f entre a et b .

Solution.

L'aire $\int_a^b f(x) dx$ est la probabilité $P(a \leq X \leq b)$ que la longueur de la fissure soit comprise entre a et b .

4. Quelle est la probabilité que la fissure mesure moins de 1 mm ? Plus de 2 mm ?

Solution.

Avec $F(x) = \int_0^x \frac{2}{9}t(3-t) dt = \frac{2}{9} \left[\frac{3t^2}{2} - \frac{t^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^2}{3} - \frac{2x^3}{27}$ sur $[0, 3]$,

$$P(X \leq 1) = F(1) = \frac{1}{3} - \frac{2}{27} = \frac{7}{27} \approx 0,259,$$

$$P(X > 2) = 1 - F(2) = 1 - \left(\frac{4}{3} - \frac{16}{27} \right) = 1 - \frac{20}{27} = \frac{7}{27} \approx 0,259.$$

(La symétrie de f par rapport à $x = 3/2$ explique que ces deux probabilités sont égales.)

5. Comparer, sans calcul, les deux probabilités $P(X \in [1,4; 1,6])$ et $P(X \in [0,1; 0,3])$. Que dit ce résultat sur l'information qu'apporte la densité ?

Solution.

Les deux intervalles ont même longueur (0,2 mm), mais le premier est autour du maximum de f et le second vers un bord où f est très petite. Donc $P(X \in [1,4; 1,6])$ est beaucoup plus grand que $P(X \in [0,1; 0,3])$.

La densité en un point est une **densité** (comme une densité massique) : elle indique où la probabilité est plus « concentrée ». La probabilité d'être dans un petit intervalle de longueur ε autour de x_0 vaut approximativement $f(x_0)\varepsilon$.

6. Calculer $E[X]$ et interpréter.

Solution.

$$E[X] = \int_0^3 x \cdot \frac{2}{9}x(3-x) dx = \frac{2}{9} \int_0^3 (3x^2 - x^3) dx = \frac{2}{9} \left[x^3 - \frac{x^4}{4} \right]_0^3 = \frac{2}{9} \cdot \frac{27}{4} = \frac{3}{2}.$$

La longueur *moyenne* d'une fissure vaut 1,5 mm. Ce résultat était prévisible par symétrie (la densité est symétrique par rapport à $3/2$).

2 – Fonction de répartition : aller-retour avec la densité

On rappelle que

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \quad \text{et} \quad f_X = F'_X \text{ là où } F_X \text{ est dérivable.}$$

1. Exprimer $P(X > x)$ puis $P(a \leq X \leq b)$ en fonction de F_X . Pourquoi la continuité de X permet-elle d'ignorer la différence entre inégalités strictes et larges ?

Solution.

$$P(X > x) = 1 - F_X(x) \text{ et } P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

Pour une variable continue, $P(X = a) = \int_a^a f = 0$, donc $P(X \leq a) = P(X < a)$ et $P(X \geq a) = P(X > a)$.

2. **De f vers F .** On considère la densité $f(x) = \frac{3}{8}x^2$ pour $x \in [0, 2]$, et 0 sinon (par exemple la loi d'une variable qui se concentre vers les grandes valeurs). **a)** Vérifier que f est une densité. **b)** Déterminer F sur $\mathbb{R}$. **c)** Calculer $P(X \leq 1)$ et $P(X > 1,5)$.

Solution.

a) $f \geq 0$, et $\int_0^2 \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{3}{8} \cdot \frac{8}{3} = 1$. ✓

b) Sur $[0, 2]$, $F(x) = \int_0^x \frac{3}{8}t^2 dt = \frac{x^3}{8}$. Donc

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x^3/8 & \text{si } x \in [0, 2], \\ 1 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

c) $P(X \leq 1) = F(1) = 1/8 = 0,125$; $P(X > 1,5) = 1 - F(1,5) = 1 - 27/64 = 37/64 \approx 0,578$.

3. **De F vers f .** Un ingénieur vous transmet directement la fonction de répartition du délai D (en jours) d'une livraison :

$$F_D(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ 1 - (1 - t/5)^3 & \text{si } t \in [0, 5], \\ 1 & \text{si } t > 5. \end{cases}$$

- a)** Vérifier que F_D a bien les propriétés attendues d'une fonction de répartition (positivité, croissance, limites).
b) En déduire la densité f_D .
c) Calculer $P(D > 2)$, $P(1 \leq D \leq 3)$, puis la « médiane », c'est-à-dire l'instant $t_{1/2}$ pour lequel $P(D \leq t_{1/2}) = 1/2$.

Solution.

a) F_D est continue, vaut 0 en 0 et 1 en 5; $F'_D(t) = \frac{3}{5}(1 - t/5)^2 \geq 0$: donc elle est croissante. Et $F_D(t) \rightarrow 0$ en $-\infty$, $F_D(t) \rightarrow 1$ en $+\infty$. ✓

b) Sur $[0, 5]$: $f_D(t) = F'_D(t) = \frac{3}{5}(1 - t/5)^2$, et 0 ailleurs.

c) $P(D > 2) = 1 - F_D(2) = (1 - 2/5)^3 = (3/5)^3 = 27/125 = 0,216$.

$P(1 \leq D \leq 3) = F_D(3) - F_D(1) = (4/5)^3 - (2/5)^3 = \frac{64-8}{125} = \frac{56}{125} \approx 0,448$.

Médiane : $1 - (1 - t_{1/2}/5)^3 = \frac{1}{2} \Rightarrow (1 - t_{1/2}/5)^3 = \frac{1}{2} \Rightarrow t_{1/2} = 5(1 - 2^{-1/3}) \approx 1,03$ jour.

Interprétation. La moitié des livraisons arrivent en moins d'une journée, et pourtant certaines mettent jusqu'à 5 jours : la densité f_D est nettement décroissante, les retards importants sont rares mais possibles.

4. **Un contrôle de cohérence.** Peut-on avoir une fonction de répartition F telle que $F(3) = 0,8$ et $F(2) = 0,9$?

Solution.

Non : F est toujours croissante (car c'est une accumulation d'aires positives sous la densité). Or ici $F(3) < F(2)$.

3 – Espérance, variance, propriétés

On rappelle :

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx,$$

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2.$$

1. **Une densité constante.** Soit X de densité constante $f(x) = \frac{1}{b-a}$ sur $[a, b]$, et 0 sinon (on « tire au hasard uniformément » une valeur dans $[a, b]$). **a)** Calculer $E[X]$. **b)** Calculer $E[X^2]$, puis $\text{Var}(X)$.

Solution.

a)

$$E[X] = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{a+b}{2}.$$

C'est bien le « milieu » de l'intervalle, ce qu'on attend d'une densité symétrique et constante.

b)

$$E[X^2] = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}.$$

D'où

$$\text{Var}(X) = \frac{a^2 + ab + b^2}{3} - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

À retenir. La variance d'une densité constante sur un intervalle de longueur L vaut $L^2/12$. L'écart-type est donc proportionnel à L .

2. Reprenons la densité parabolique $f(x) = \frac{2}{9}x(3-x)$ sur $[0, 3]$ de l'exercice 1. On a déjà montré que $E[X] = 3/2$. Calculer $\text{Var}(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$. Comparer avec la variance d'une densité constante sur $[0, 3]$; commenter.

Solution.

$$E[X^2] = \int_0^3 x^2 \cdot \frac{2}{9}x(3-x) dx = \frac{2}{9} \int_0^3 (3x^3 - x^4) dx = \frac{2}{9} \left[\frac{3x^4}{4} - \frac{x^5}{5} \right]_0^3 = \frac{2}{9} \cdot \frac{3^5 \cdot (5-4)}{20} = \frac{2}{9} \cdot \frac{243}{20} = \frac{27}{10}.$$

Donc $\text{Var}(X) = \frac{27}{10} - \frac{9}{4} = \frac{54-45}{20} = \frac{9}{20} = 0,45$ et $\sigma(X) = \sqrt{9/20} \approx 0,671$.

Pour la densité constante sur $[0, 3]$: $\text{Var} = \frac{3^2}{12} = 0,75$.

Commentaire. La densité parabolique est plus « concentrée » autour de $3/2$ que la densité constante : cela se traduit par une variance plus petite ($0,45 < 0,75$).

3. **Théorème de transfert.** Reprenons la même densité $f(x) = \frac{2}{9}x(3-x)$ sur $[0, 3]$. On définit $Y = X(3-X)$ (par exemple, une énergie proportionnelle à $X(3-X)$). Calculer $E[Y]$ sans déterminer la loi de Y .

Solution.

Par le théorème de transfert,

$$E[Y] = E[X(3-X)] = \int_0^3 x(3-x) \cdot \frac{2}{9}x(3-x) dx = \frac{2}{9} \int_0^3 (x(3-x))^2 dx.$$

On développe $(x(3-x))^2 = x^2(3-x)^2 = x^2(9-6x+x^2) = 9x^2 - 6x^3 + x^4$,

$$\int_0^3 (9x^2 - 6x^3 + x^4) dx = \left[3x^3 - \frac{3x^4}{2} + \frac{x^5}{5} \right]_0^3 = 81 - \frac{243}{2} + \frac{243}{5} = \frac{810-1215+486}{10} = \frac{81}{10}.$$

Donc $E[Y] = \frac{2}{9} \cdot \frac{81}{10} = \frac{9}{5} = 1,8$.

Remarque. Calculer la loi de Y directement serait beaucoup plus long : le théorème de transfert est souvent le chemin le plus court.

4. **Propriété sur les transformations affines.** On suppose que $E[X] = \mu$ et $\text{Var}(X) = \sigma^2$, et on pose $Y = aX + b$ avec $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$. Exprimer $E[Y]$, $\text{Var}(Y)$ et $\sigma(Y)$. Que se passe-t-il si $a < 0$?

Solution.

Par linéarité de l'espérance, $E[Y] = aE[X] + b = a\mu + b$. Ensuite,

$$\text{Var}(Y) = E[(aX + b - (a\mu + b))^2] = E[a^2(X - \mu)^2] = a^2\text{Var}(X) = a^2\sigma^2.$$

Donc $\sigma(Y) = |a|\sigma$. Le signe de a ne joue aucun rôle sur la dispersion : seule sa **valeur absolue** compte (multiplier X par -1 ne change pas l'écart-type).

Application. Si X est en mètres, $Y = 100X$ est en cm : $E[Y] = 100\mu$ et $\sigma(Y) = 100\sigma$. Les deux quantités doivent se redimensionner *de la même façon* que l'unité, ce qui est cohérent avec le fait qu'on les compare à la variable elle-même.

4 – Densité d'une fonction de variable aléatoire

C'est le cur du TD. On y applique la **méthode en quatre étapes** du CM2 pour obtenir la densité de $Y = g(X)$:

- (i) écrire $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$;
- (ii) résoudre l'inégalité $g(x) \leq y$ en x pour faire apparaître un intervalle sur lequel intégrer f_X ;
- (iii) exprimer F_Y via F_X , ou via une intégrale sur f_X (souvent après un **changement de variable**) ;
- (iv) dériver : $f_Y(y) = F'_Y(y)$.

4.a – Transformation affine : $Y = aX + b$

Soit X une variable continue de densité f_X et de fonction de répartition F_X . On pose $Y = aX + b$ avec $a > 0$.

1. Exprimer $F_Y(y)$ en fonction de F_X .

Solution.

$$F_Y(y) = P(aX + b \leq y) = P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

2. En déduire la densité f_Y .

Solution.

Par la règle de la chaîne,

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

Cas général $a \neq 0$ (la démonstration est analogue en étudiant les deux cas $a > 0$ et $a < 0$) :

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right).$$

3. **Application numérique.** La longueur d'une pièce (en mm) est modélisée par X de densité $f_X(x) = \frac{3}{8}x^2$ sur $[0, 2]$. On choisit de l'exprimer en cm : $Y = X/10$. Déterminer la densité de Y .

Solution.

Ici $a = 1/10$, $b = 0$, donc $f_Y(y) = \frac{1}{1/10} f_X(10y) = 10 \cdot \frac{3}{8} (10y)^2 = \frac{3000}{8} y^2 = 375 y^2$, sur l'intervalle $[0, 0,2]$ cm, et 0 ailleurs.

Vérification. $\int_0^{0,2} 375 y^2 dy = 375 \cdot \frac{(0,2)^3}{3} = 375 \cdot \frac{0,008}{3} = 1. \checkmark$

4.b – Passage au carré : $Y = X^2$

Soit X de densité

$$f_X(x) = x e^{-x^2/2} \quad \text{pour } x \geq 0, \quad f_X(x) = 0 \quad \text{sinon.}$$

1. Vérifier que f_X est bien une densité.

Solution.

$f_X \geq 0$. On reconnaît la dérivée de $-e^{-x^2/2}$:

$$\int_0^{+\infty} x e^{-x^2/2} dx = [-e^{-x^2/2}]_0^{+\infty} = 1. \checkmark$$

2. On pose $Y = X^2$. Quel intervalle de valeurs prend Y ? Pour $y \geq 0$, écrire $\{Y \leq y\}$ comme un événement portant sur X .

Solution.

X prend ses valeurs dans $[0, +\infty[$, donc $Y = X^2$ aussi. Pour $y \geq 0$, comme $X \geq 0$:

$$\{Y \leq y\} = \{X^2 \leq y\} = \{0 \leq X \leq \sqrt{y}\}.$$

3. En déduire $F_Y(y)$ sous forme d'intégrale.

Solution.

Pour $y \geq 0$,

$$F_Y(y) = P(0 \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_0^{\sqrt{y}} x e^{-x^2/2} dx,$$

et $F_Y(y) = 0$ pour $y < 0$.

4. Effectuer le **changement de variable** $u = x^2$ dans cette intégrale (de sorte que $du = 2x dx$) et en déduire l'expression de F_Y , puis de f_Y .

Solution.

Avec $u = x^2$, les bornes deviennent $u = 0$ et $u = y$, et $x dx = \frac{1}{2} du$:

$$F_Y(y) = \int_0^y \frac{1}{2} e^{-u/2} du = 1 - e^{-y/2} \quad (y \geq 0).$$

En dérivant,

$$f_Y(y) = \frac{1}{2} e^{-y/2} \quad \text{pour } y \geq 0, \quad 0 \text{ sinon.}$$

Cette densité est *bien* une densité : elle est positive et son intégrale sur $[0, +\infty[$ vaut 1.

5. Calculer $E[Y]$ de deux manières différentes : **a)** directement avec la densité f_Y trouvée ci-dessus ; **b)** avec le théorème de transfert appliqué à X , sous la forme $E[Y] = E[X^2]$.

Solution.

a) Avec f_Y et une intégration par parties :

$$E[Y] = \int_0^{+\infty} y \cdot \frac{1}{2} e^{-y/2} dy = [-y e^{-y/2}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-y/2} dy = 0 + 2 = 2.$$

b) Via le transfert :

$$E[X^2] = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot x e^{-x^2/2} dx = \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2/2} dx.$$

On pose $u = x^2/2$ ($du = x dx$), d'où $x^2 = 2u$:

$$E[X^2] = \int_0^{+\infty} 2u e^{-u} du = 2 \cdot 1 = 2. \quad \checkmark$$

Les deux méthodes donnent bien le même résultat.

4.c – Transformation logarithmique : $Y = -\ln X$

Soit X de densité constante $f_X(x) = 1$ sur $[0, 1]$, et 0 sinon. On pose $Y = -\ln X$.

1. Justifier que Y prend ses valeurs dans $[0, +\infty[$.

Solution.

Pour $x \in]0, 1]$, $\ln x \leq 0$, donc $Y = -\ln x \geq 0$. En $x = 1$, $Y = 0$; quand x se rapproche de 0, $Y \rightarrow +\infty$.

2. Pour $y \geq 0$, écrire $\{Y \leq y\}$ comme un événement portant sur X , puis en déduire $F_Y(y)$.

Solution.

$$\{Y \leq y\} = \{-\ln X \leq y\} = \{\ln X \geq -y\} = \{X \geq e^{-y}\}.$$

Comme X a une densité constante égale à 1 sur $[0, 1]$:

$$F_Y(y) = P(X \geq e^{-y}) = \int_{e^{-y}}^1 1 \, dx = 1 - e^{-y}.$$

Variante par changement de variable. Pour $0 \leq a \leq b$, $P(Y \in [a, b]) = \int_{e^{-b}}^{e^{-a}} 1 \, dx$. Avec $u = -\ln x$, $du = -dx/x = -e^u du$ donc $dx = -e^{-u} du$, et les bornes s'échangent : $P(Y \in [a, b]) = \int_a^b e^{-u} du$. On retrouve bien que $F_Y(y) = 1 - e^{-y}$.

3. En déduire la densité de Y .

Solution.

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = e^{-y} \text{ sur } [0, +\infty[, 0 \text{ sinon.}$$

Remarque pratique. C'est exactement le principe de simulation utilisé par la plupart des langages de programmation : si votre générateur vous donne un nombre uniforme dans $[0, 1]$, alors $-\ln X$ vous fournit directement une variable continue à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ de densité e^{-y} (celle des temps d'attente « sans mémoire »).

4. Calculer $E[Y]$ par deux méthodes : **a)** via la densité f_Y ; **b)** via le théorème de transfert $E[Y] = E[-\ln X] = \int_0^1 (-\ln x) \, dx$.

Solution.

a) Par IPP,

$$E[Y] = \int_0^{+\infty} y e^{-y} \, dy = [-y e^{-y}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-y} \, dy = 0 + 1 = 1.$$

b) Par IPP également,

$$\int_0^1 (-\ln x) \, dx = [-x \ln x + x]_0^1 = 1. \checkmark$$

(On utilise $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.) Les deux approches donnent $E[Y] = 1$.